

Chapitre 6

Le risque de crédit de détail

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Granularité, perte attendue et « côté obscur » du risque de détail

- (a) Donner la définition bâloise des expositions de détail. Citer au moins quatre exemples typiques de produits concernés, et préciser la condition exacte sous laquelle un prêt à une petite entreprise peut être traité comme une exposition de détail plutôt que corporate.
- (b) Le cours affirme que « la caractéristique déterminante du crédit de détail est sa granularité ». Expliquer précisément pourquoi le défaut d'un client isolé « ne menace jamais la banque » dans un portefeuille de détail, par contraste avec les « fortes concentrations sur des noms uniques ou des secteurs économiquement liés » des portefeuilles corporate et commerciaux. Quelle conséquence cette granularité a-t-elle sur le traitement comptable et tarifaire de la perte attendue, et en quoi le risque des portefeuilles commerciaux est-il, à l'inverse, dominé par une logique différente ?
- (c) Énumérer précisément les quatre causes du « côté obscur » du risque de détail identifiées par le cours. Développer en particulier la quatrième : en quel sens le fait que « le crédit à la consommation repose sur un processus de décision semi-automatisé plutôt que sur une série de décisions individualisées » transforme-t-il un simple problème opérationnel local en un risque à effet systématique sur l'ensemble du portefeuille ?
- (d) Décrire les pratiques de souscription qui se sont progressivement assouplies entre 2002 et 2007 selon le cours. Quelles exigences le Dodd-Frank Act a-t-il introduites en réaction, et à quelle notion réglementaire ces exigences ont-elles été formalisées ?

Exercice 2 — Score de crédit, score de coupure et mesure de la performance

- (a) Définir le principe du score de crédit tel que présenté par le cours. Quel processus historique ce score remplace-t-il, et pourquoi ce processus antérieur était-il « difficile à appliquer de façon cohérente sur des millions de clients et des milliards de transactions annuelles » ?
- (b) Distinguer les trois types de modèles de score — bureau, poolé, sur mesure — en précisant, pour chacun, qui le développe et en contrastant leur coût relatif avec leur degré de personnalisation à la clientèle du prêteur.
- (c) Définir le score de coupure (cutoff score). Décrire précisément l'arbitrage qu'un relèvement de ce seuil impose à l'établissement prêteur, et préciser la fréquence à laquelle cet ajustement est généralement révisé.
- (d) Décrire la construction du profil de précision cumulée (CAP) : que représentent respectivement un modèle parfait et un modèle aléatoire sur ce graphique ? Donner la formule du ratio de précision $AR = A_R/A_P$ et interpréter les valeurs qu'il peut prendre. Selon quels deux mécanismes le cours justifie-t-il la nécessité de réviser périodiquement une grille de score ?

Exercice 3 — Au-delà du score de défaut : client, tarification, Bâle et titrisation

- (a) Au-delà du score de défaut, énumérer les scores spécialisés utilisés par les banques de détail (comportemental, de revenu, de réponse, d'attrition), puis distinguer précisément le « score de profit produit » du « score de profit client ».
- (b) Décrire les trois grandes phases du cycle de la relation client de détail. Quel rôle les initiatives de vente croisée jouent-elles dans ce cycle ?
- (c) Définir la tarification par le risque (risk-based pricing, RBP) et énumérer les cinq composantes de l'économie du risque qu'elle intègre explicitement dans le taux facturé. Expliquer précisément le mécanisme d'anti-sélection qu'une politique de « prix unique pour tous » produit dans un marché concurrentiel.
- (d) Le dispositif de Bâle III distingue trois sous-secteurs de détail : les nommer, puis contraster l'approche standardisée et l'approche avancée pour le calcul des pondérations de risque. Décrire

ensuite les trois dérives qui ont fragilisé le marché de la titrisation hypothécaire résidentielle à l'approche de 2007.

2 Exercice cumulatif (chapitres 6, 5, 4, 3, 2)

Exercice 4 — Le risque de détail à la lumière de quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 5 impose à tout système de notation crédible « une réévaluation continue des emprunteurs, au minimum annuelle », ainsi qu'« une supervision de son fonctionnement, avec des contrôles suffisants (tests de résistance) et un mécanisme de rétroaction garantissant son intégrité ». Ce chapitre précise que le score de coupure fait l'objet d'« un ajustement généralement révisé sur base trimestrielle », et que « les grilles de score doivent être révisées lorsque leur performance se dégrade — parce que les caractéristiques de la population sous-jacente évoluent, ou parce que le comportement de la population change », ce dont le profil de précision cumulée (CAP) et son ratio de précision $AR = A_R/A_P$ permettent précisément de juger. Montrer que la révision trimestrielle du score de coupure ne contredit en rien l'exigence « au minimum annuelle » du chapitre 5 — il s'agit d'un plancher, non d'un plafond — puis expliquer en quoi le couple score de coupure / profil CAP de ce chapitre constitue exactement le « mécanisme de rétroaction » que le chapitre 5 exige sans en détailler l'instrumentation concrète pour le crédit de détail.
- (b) Le chapitre 4 fonde l'approche IRB sur le modèle asymptotique à facteur de risque unique (ASRF), qui « suppose qu'un portefeuille de crédit bancaire est parfaitement diversifié — les risques idiosyncratiques s'annulant mutuellement, seul le risque systématique affectant matériellement les pertes du portefeuille ». Ce chapitre affirme que « cette tendance des portefeuilles de détail à se comporter, en conditions normales de marché, comme des portefeuilles bien diversifiés facilite l'estimation du pourcentage attendu de défauts », mais que le « côté obscur » survient lorsque « les pertes bondissent soudainement à des niveaux inattendus sous l'effet d'un facteur de risque systématique et non anticipé, affectant simultanément un grand nombre des crédits du portefeuille ». Montrer que la granularité du crédit de détail décrite dans ce chapitre est précisément la situation empirique où l'hypothèse théorique de diversification parfaite de l'ASRF se trouve le mieux vérifiée — contrairement aux portefeuilles corporate concentrés — et que le « côté obscur » n'est alors rien d'autre que la matérialisation de ce risque systématique résiduel que l'ASRF isole précisément comme seul facteur affectant matériellement les pertes d'un portefeuille par ailleurs parfaitement diversifié.
- (c) Le chapitre 3 explique que « les corrélations de défaut étant généralement faibles mais positives, il existe des bénéfices de diversification considérables dans les portefeuilles de crédit », et précise que l'EL « est en principe intégralement reflétée dans la tarification du crédit » tandis que seule l'UL — la volatilité autour de cette moyenne — justifie la détention de capital, à raison d'un multiplicateur « généralement entre 7,0 et 7,5 » au niveau de confiance visé. Ce chapitre décrit la crise des subprimes comme un épisode où « les prix de l'immobilier ont chuté à peu près simultanément à travers une large partie de l'économie américaine ». Montrer que cet épisode revient à une hausse brutale, pour un sous-ensemble massif du portefeuille hypothécaire résidentiel, des corrélations de défaut bien au-delà de leur niveau « généralement faible » évoqué au chapitre 3 — érodant précisément le bénéfice de diversification sur lequel repose le traitement de l'EL comme simple coût d'exploitation. En quel sens peut-on dire que la crise des subprimes a produit des pertes dont l'ampleur a débordé ce que le multiplicateur de capital « entre 7,0 et 7,5 » du chapitre 3 — calibré sur des corrélations de défaut ordinaires — était censé couvrir ?
- (d) Le chapitre 2 range, parmi les composantes d'une politique de prêt bien conçue, « le ratio prêt/valeur du collatéral », une seule ligne parmi de nombreuses autres composantes valables pour l'ensemble des catégories de crédit de la banque. Ce chapitre développe précisément, pour le seul crédit hypothécaire résidentiel, une grille combinant « le type de documentation..., le score FICO, le ratio prêt/valeur (LTV...), le ratio dette/revenu (DTI)... », et note qu'après

la crise, les standards de souscription sont revenus vers des pratiques plus traditionnelles : « documentation complète, scores de crédit généralement supérieurs à 680, apports personnels plus substantiels ». Montrer que ce chapitre transforme la prescription générique et minimaliste du chapitre 2 — une unique ligne de politique de prêt, valable indifféremment pour tout type de crédit — en un dispositif de souscription complet et spécifique à un seul produit de détail. En quel sens le durcissement post-crise décrit par ce chapitre (documentation complète, scores supérieurs à 680, apports plus substantiels) constitue-t-il précisément un renforcement, appliqué au crédit hypothécaire résidentiel, de cette même exigence générique du « ratio prêt/valeur du collatéral » posée par le chapitre 2 pour l'ensemble du crédit bancaire ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le profil de précision cumulée (CAP) d'une grille de score, chiffré

Une banque valide sa grille de score de crédit à la consommation sur un échantillon de contrôle de $N = 5\,000$ emprunteurs, parmi lesquels 250 ont fait défaut dans l'année suivant l'octroi — soit un taux de défaut global $D = 250/5\,000 = 5\%$. Les emprunteurs sont répartis en cinq quintiles de risque de taille égale (1 000 emprunteurs chacun), du quintile 1 (score le plus faible, risque le plus élevé) au quintile 5 (score le plus élevé, risque le plus faible). Le nombre de défauts effectivement observés dans chaque quintile est :

Quintile (risque décroissant)	1	2	3	4	5
Défauts observés	150	60	25	10	5

On rappelle que le ratio de précision se calcule comme $AR = A_R/A_P$, où A_R est l'aire comprise entre la courbe CAP effective du modèle et la diagonale du modèle aléatoire — c'est-à-dire l'aire sous la courbe cumulée de défauts (calculée par la méthode des trapèzes sur les points quintile par quintile) diminuée de 0,5 — et où $A_P = (1 - D)/2$ est cette même aire pour un modèle parfait, D désignant le taux de défaut global de l'échantillon.

- Construire le tableau du profil CAP : pour chaque quintile cumulé, calculer la fraction cumulée de la population et la fraction cumulée de défauts capturés. Commenter la forme de cette courbe par rapport à la diagonale du modèle aléatoire.
- Calculer, par la méthode des trapèzes, l'aire sous la courbe CAP effective, puis A_R et A_P . En déduire le ratio de précision AR de la grille, et commenter sa proximité avec 1 (modèle parfait) ou avec 0 (modèle aléatoire).
- La banque fixe son score de coupure à la frontière entre les quintiles 2 et 3, refusant ainsi les 40 % de candidats les plus risqués. Calculer le taux de mauvais comptes (bad rate) parmi la population acceptée (quintiles 3 à 5), et le comparer au taux de défaut global de 5 % en termes de réduction relative. Calculer également le pourcentage de l'ensemble des défauts de l'échantillon qui se trouve ainsi exclu par ce seul cutoff.
- Un an plus tard, un nouveau test de validation sur un échantillon comparable donne la répartition suivante des défauts observés par quintile (même taux de défaut global de 5 %) : quintile 1, 100; quintile 2, 70; quintile 3, 45; quintile 4, 20; quintile 5, 15. Recalculer le ratio de précision AR sur cette nouvelle répartition. À la lumière du critère de révision énoncé par le cours — « les caractéristiques de la population sous-jacente évoluent, ou... le comportement de la population change au point de modifier les variables associées à une probabilité élevée de défaut » — la banque doit-elle réviser sa grille ? Justifier quantitativement.

Exercice 6 — Tarification par le risque (RBP) et anti-sélection, chiffrées

Une banque de détail tarifie ses prêts personnels par tarification par le risque (RBP). Sa grille de score distingue trois segments de risque, caractérisés par leur probabilité de défaut annuelle PD et un facteur

de risque de défaut inattendu ε (au sens du RAROC), retenu ici à $\varepsilon = 3 \times PD$ pour chaque segment :

Segment	PD	$\varepsilon = 3 \times PD$	Volume prévu (millions)
I — risque faible	1,0 %	3,0 %	40
II — risque moyen	3,0 %	9,0 %	35
III — risque élevé	6,0 %	18,0 %	25

Le taux de perte en cas de défaut est identique pour les trois segments, $LGD = 60\%$ (crédit non garanti). Le coût de financement est de 2,5 % et le coût opérationnel (instruction, gestion, recouvrement) de 1,0 %, tous deux identiques pour les trois segments. Conformément à la logique du RAROC, le capital à risque d'un segment s'exprime comme $\varepsilon \times LGD \times EAD$, et la banque exige un rendement cible sur ce capital de $ROE = 12\%$. Le taux RBP annualisé d'un segment se calcule donc comme :

$$\text{Taux RBP} = \text{coût de financement} + \text{coût opérationnel} + (PD \times LGD) + (ROE \times \varepsilon \times LGD)$$

où le troisième terme, $PD \times LGD$, est le taux d'EL, et le quatrième, $ROE \times \varepsilon \times LGD$, le taux de coût du capital.

- Calculer, pour chacun des trois segments, le taux d'EL ($PD \times LGD$), le taux de coût du capital ($ROE \times \varepsilon \times LGD$), puis le taux RBP complet.
- La banque envisage un instant une politique de « prix unique pour tous » : calculer la PD moyenne pondérée par les volumes prévus, le ε moyen pondéré, puis le taux unique correspondant selon la même formule. Comparer ce taux unique au taux RBP propre à chacun des trois segments calculé en (a), en points de taux, et qualifier chaque segment de sur-tarifé ou sous-tarifé sous ce prix unique.
- En vous appuyant sur le mécanisme d'anti-sélection décrit par le cours, expliquer pourquoi la politique de prix unique de (b) devrait, dans un marché concurrentiel, entraîner une contraction du volume du segment I et une expansion du volume du segment III.
- Sous l'effet de cette anti-sélection, le volume du segment I retombe à 20 millions et celui du segment III monte à 37,5 millions (le segment II restant inchangé à 35 millions). Recalculer la PD moyenne pondérée, le ε moyen pondéré, et le taux RBP requis pour ce nouveau mix, toutes choses égales par ailleurs. Si la banque maintient son prix unique calculé en (b), quel est l'écart, en points de taux puis en millions (rapporté au nouveau volume total), entre ce prix unique et le taux qui serait désormais nécessaire à l'équilibre ?